KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

PMOD 4X4 KEYPAD DESIGN

UMUT ALDIOĞLU

250207105

DOÇ.DR. ANIL ÇELEBİ

KOCAELİ, 2025

İÇİNDEKİLER

1. **GİRİŞ** .....
   1.1. Projenin Amacı .....
   1.2. Projenin Kapsamı .....

2. **GENEL BİLGİLER** .....
   2.1. FPGA ve BASYS3 Kartı Hakkında Bilgi .....
   2.2. 4x4 Tuş Takımı (Keypad) Çalışma Prensibi .....
   2.3. Kullanılan Devre Elemanları .....
3. **DONANIM TASARIMI VE ÜRETİM** .....
   3.1. Devre Şemasının Çizimi .....
   3.2. Baskı Devre (PCB) Tasarımı .....
   3.3. PCB Üretimi, Montaj Aşamaları Hakkında Bilgi ve Görseller .....
4. **YAZILIM TASARIMI** .....
   4.1. Çalışma Algoritması .....
   4.2. Verilog Kod Yapısı .....
5. **KAYNAKÇA** .....
   EKLER.....

1. GİRİŞ

Günümüzde dijital sistemlerin ve gömülü teknolojilerin hayatın her alanında kullanımı hızla artmaktadır. Özellikle FPGA (Field Programmable Gate Array) teknolojisi, sunduğu esnek donanım mimarisi ve yüksek hızlı işlem yeteneği sayesinde savunma sanayiinden otomotiv sektörüne kadar geniş bir yelpazede tercih edilmektedir. Bu karmaşık sistemlerin kullanıcı ile etkileşime geçebilmesi için tuş takımları (keypad), ekranlar ve sensörler gibi çeşitli giriş-çıkış birimlerine (HMI - Human Machine Interface) ihtiyaç duyulmaktadır.

FPGA geliştirme kartları üzerinde çevresel birimlerin standart bir şekilde bağlanabilmesi amacıyla PMOD (Peripheral Module) arabirimi endüstriyel bir standart haline gelmiştir. Bu proje çalışması, FPGA tabanlı sistemlerde veri girişi sağlamak amacıyla, PMOD standardına tam uyumlu, özgün tasarıma sahip bir 4x4 matris tuş takımının donanım ve yazılım geliştirmesini konu almaktadır. Çalışma, sadece bir devre tasarımını değil, aynı zamanda bu donanımın FPGA üzerinde Verilog donanım tanımlama dili ile sürülmesini de kapsamaktadır.

1.1. Projenin Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, gömülü sistemler eğitiminde teorik olarak öğrenilen bilgilerin, fiziksel bir ürün geliştirme sürecinde pratiğe dökülmesidir. Proje kapsamında hedeflenen temel kazanımlar şunlardır:

- **Özgün Donanım Tasarımı:** Hazır modül kullanımı yerine, devre şemasının ve baskı devre kartının (PCB) özgün olarak tasarlanması.
- **Üretim Tekniklerinin Deneyimlenmesi:** PCB üretiminde asit indirme (etching) yönteminin uygulanması ve Yüzey Montaj Teknolojisi (SMD) lehimleme tekniklerinin geliştirilmesi.
- **Elektriksel Güvenlik ve Kararlılık:** FPGA giriş/çıkış pinlerini korumak için akım sınırlayıcı ve pull-down direnç yapılarının tasarıma entegre edilmesi.
- **FPGA ile Haberleşme:** Tasarlanan donanımın Basys 3 kartı ile haberleşmesini sağlayacak sürücü kodlarının (Driver) Verilog dili ile yazılması.

1.2. Projenin Kapsamı

Bu çalışma, PMOD uyumlu 4x4 tuş takımının "Tasarım", "Üretim" ve "Test" aşamalarını kapsamaktadır.

Donanım tarafında; devrenin şematik çizimi, PCB yerleşim planının oluşturulması, bakır plakete aktarım, asit ile yolların oluşturulması ve 330Ω koruma dirençleri ile 10kΩ pull-down dirençlerinin SMD kılıf yapısında lehimlenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yazılım tarafında ise; Vivado ortamında Verilog dili kullanılarak tuş tarama (scanning) algoritması oluşturulmuş, karmaşıklığı yönetmek ve hata ayıklamayı (debugging) kolaylaştırmak amacıyla "Modüler Tasarım" prensibine göre hiyerarşik bir yapıda oluşturulmuştur.

2. GENEL BİLGİLER

Bu bölümde, projenin gerçekleştirilmesinde kullanılan temel donanım birimleri, FPGA teknolojisinin genel yapısı ve matris tuş takımlarının çalışma prensipleri hakkında teorik bilgilere yer verilmiştir.

2.1. FPGA ve Basys 3 Kartı Hakkında Bilgi

FPGA (Field Programmable Gate Array), üretildikten sonra kullanıcı tarafından donanım yapısı tekrar tekrar programlanabilen tümleşik devrelerdir. Standart mikrodenetleyicilerin (Arduino vb.) aksine, FPGA'lar işlemleri sırayla değil, paralel olarak işleyebilme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, yüksek hızlı veri işleme ve hassas zamanlama gerektiren uygulamalarda FPGA'ları vazgeçilmez kılmaktadır.

Bu projede kullanılan **Basys 3** geliştirme kartı, Xilinx Artix-7 FPGA ailesine ait bir çip barındırmaktadır. Kart üzerinde, harici donanımların kolayca entegre edilebilmesi için standartlaştırılmış **PMOD (Peripheral Module Interface)** portları bulunmaktadır. Bu portlar, projede tasarlanan tuş takımının FPGA ile haberleşmesini sağlayan fiziksel arayüzü oluşturmaktadır.

2.2. 4x4 Tuş Takımı (Keypad) Çalışma Prensibi

Tuş takımları, kullanıcıdan sisteme veri girişi sağlamak için kullanılan temel arabirimlerdir. 4x4 matris tuş takımı, toplamda 16 adet butondan oluşmasına rağmen, işlemci tarafında 16 ayrı giriş pini işgal etmemek için "Matris Tarama" (Matrix Scanning) yöntemiyle çalışır. Bu yapıda butonlar, 4 satır ve 4 sütun olacak şekilde elektriksel olarak birbirine bağlanmıştır. Sistemin çalışması şu temel prensibe dayanır:

1. **Satır-Sütun Kesişimi:** Her buton, belirli bir satır ve sütunun kesişim noktasında bulunur.
2. **Tarama Algoritması:** FPGA, satırlara sırasıyla lojik sinyal gönderir ve sütunları dinler. Örneğin 1. satıra enerji verildiğinde, eğer o satırdaki bir tuşa basılırsa, ilgili sütun hattından sinyal geri döner.
3. **Konum Belirleme:** Hangi satıra enerji verildiği ve hangi sütundan sinyal alındığı bilindiği için, basılan tuşun tam konumu (Örn: Satır 1, Sütun 1) tespit edilir.

2.3. Kullanılan Devre Elemanları

Projenin donanım tasarımında, sinyal kararlılığını sağlamak ve donanım güvenliğini artırmak amacıyla pasif devre elemanları kritik bir rol oynamaktadır.

- **SMD Butonlar (Tactile Switch):** Yüzey montaj teknolojisine (SMD) uygun, basıldığında devreyi tamamlayan ve bırakıldığında yay mekanizmasıyla eski konumuna dönen anahtarlama elemanlarıdır.
- **Koruma Dirençleri (330Ω):** FPGA pinleri hassas yapıda olduğu için, olası bir kısa devre durumunda çekilecek akımı sınırlamak amacıyla giriş hatlarına seri olarak 330Ω dirençler eklenmiştir. Ohm yasasına göre bu dirençler, akımın FPGA'nın zarar görmeyeceği güvenli seviyelerde kalmasını sağlar.
- **Pull-Down Dirençleri (10kΩ):** Dijital devrelerde buton açık konumdayken giriş pininin "havada" (floating) kalmasını önlemek için kullanılır. Bu dirençler, tuşa basılmadığı durumlarda giriş hattını sürekli olarak toprağa (GND/Lojik-0) çekerek, ortamdaki elektriksel gürültülerin hatalı tuş basımı gibi algılanmasını engeller.

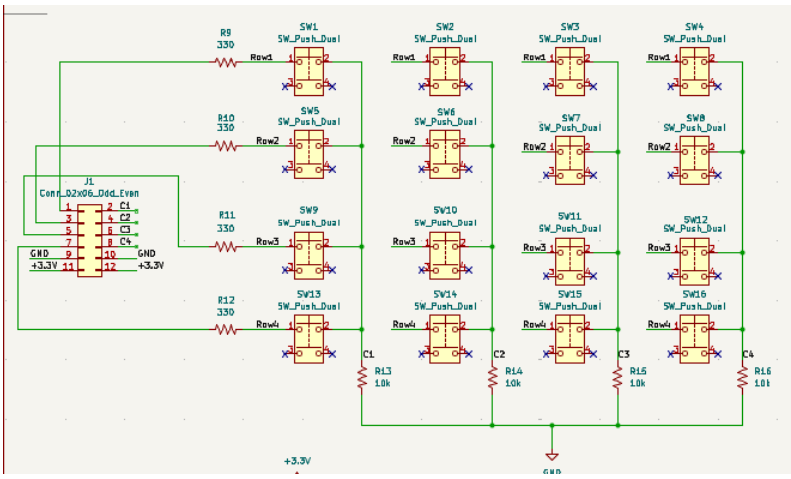
3. DONANIM TASARIMI VE ÜRETİM

Bu bölümde, projenin devre şemasının oluşturulmasından fiziksel olarak üretilip montajlanmasına kadar geçen tüm donanım geliştirme süreçleri detaylandırılmıştır. Tasarım sürecinde PMOD standardının elektriksel ve fiziksel gereksinimleri temel alınmıştır.

3.1. Devre Şemasının Çizimi

Tuş takımı devresi tasarlanırken, sistemin kararlı çalışması ve FPGA kartının korunması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda oluşturulan devre şemasında şu teknik detaylar uygulanmıştır:

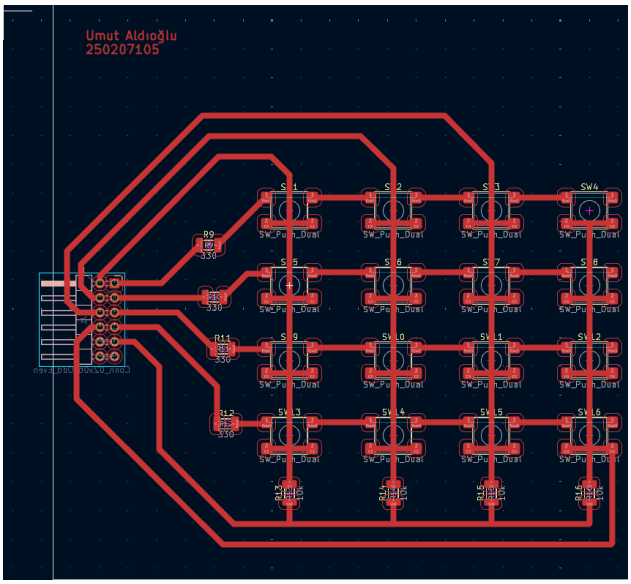
1. **Matris Bağlantı:** 16 adet buton, 4 satır ve 4 sütun (4x4) matris yapısında bağlanarak pin tasarrufu sağlanmıştır.
2. **Akım Sınırlama (Koruma):** FPGA'nın I/O pinlerini olası kısa devrelerden ve aşırı akımdan korumak amacıyla, çıkış hatlarına seri olarak **330Ω SMD dirençler** eklenmiştir.
3. **Kararlılık (Pull-Down):** Butonlara basılmadığı durumlarda giriş sinyallerinin "yüzen" (floating) konumda kalmasını ve gürültüden etkilenmesini önlemek için **10kΩ Pull-Down dirençleri** kullanılmıştır.



Şekil 3.1.1. *PMOD uyumlu 4x4 tuş takımı şeması*

3.2. Baskı Devre (PCB) Tasarımı

Devre şeması oluşturulduktan sonra, fiziksel yerleşim planı (PCB Layout) aşamasına geçilmiştir. Tasarımda sinyal yollarının kalınlıkları ve birbirine olan mesafeleri, asit indirme (etching) işlemi sırasında kopukluk yaşanmaması için optimize edilmiştir.

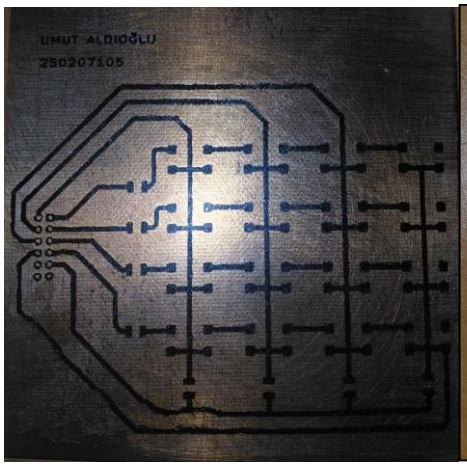


Şekil 3.2.1. *PMOD uyumlu 4x4 tuş takımı PCB düzeni*

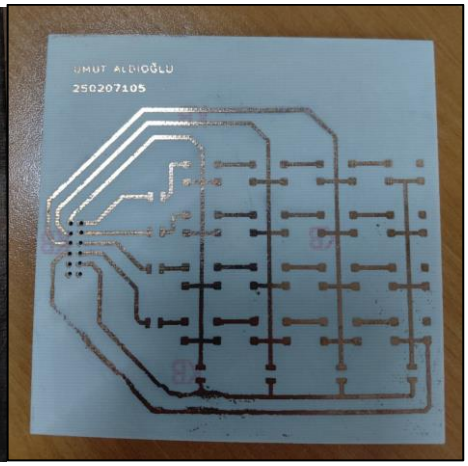
3.3. PCB Üretim Aşamaları

Projenin fiziksel üretiminde "Ütü ile Toner Transferi" ve "Asit İndirme" yöntemleri kullanılmıştır. Süreç şu adımlardan oluşmaktadır:

1. **Aktarım:** Tasarlanan PCB çıktısı kuşe kağıda lazer yazıcı ile alınmış ve bakır plakete ısı yoluyla transfer edilmiştir. (**Şekil 3.3.1)**
2. **Asit İndirme (Etching):** Bakır plaket, hazırlanan asit çözeltisine daldırılarak, toner ile kaplı olmayan bakır alanların erimesi sağlanmıştır. (**Şekil 3.3.2)**
3. **Temizlik ve Kontrol:** İşlem sonrası toner kalıntıları temizlenmiş ve yolların iletkenliği multimetre ile test edilmiştir. (**Şekil 3.3.2)**



Şekil 3.3.1



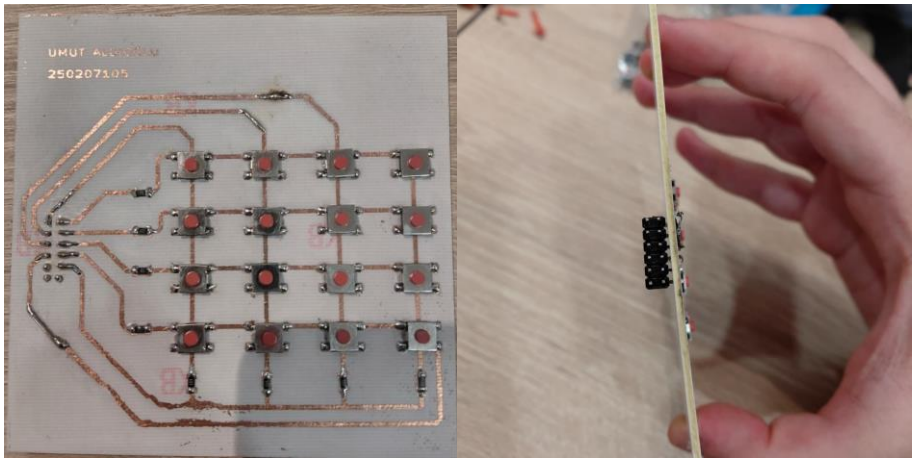
Şekil 3.3.2

3.3.1. Montaj ve Lehimleme Süreci

Kartın montajında, alan tasarrufu sağlamak ve devreyi daha kompakt hale getirmek amacıyla **SMD (Surface Mount Device)** komponentler tercih edilmiştir. Lehimleme işlemi, bileşenlerin hassas yapısı nedeniyle büyüteç ve ince uçlu havya kullanılarak manuel olarak gerçekleştirilmiştir.

- **Header Montajı:** Basys 3 kartındaki PMOD portuna doğru şekilde takılabilmesi için pin header, kartın arka yüzeyinden lehimlenmiştir. (***Şekil 3.3.2.***)
- **Komponent Yerleşimi:** 330Ω ve 10kΩ dirençler ile butonlar, tasarımda belirlenen pad'lere lehimlenmiştir. (***Şekil 3.3.1.***)

Aşağıdaki görselde, üretimi tamamlanmış ve lehimlemesi bitmiş tuş takımı kartının son hali görülmektedir. Bakır yolların netliği ve SMD lehimlerin sağlamlığı, devrenin elektriksel kalitesini ortaya koymaktadır.



Şekil 3.3.1. ve 3.3.2. *Montajı tamamlanmış, özel tasarım 4x4 Keypad modülü.*

4. YAZILIM TASARIMI

Bu çalışmada, FPGA tabanlı sayısal sistem tasarımı için Verilog donanım tanımlama dili kullanılmıştır. Yazılım mimarisi, hata yönetimini kolaylaştırmak ve sinyal bütünlüğünü sağlamak amacıyla "Modüler Tasarım" (Modular Design) prensibine göre oluşturulmuştur. Sistem; saat bölücü, tarayıcı, ekran sürücü ve bunları birleştiren ana modül olmak üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır.

4.1. Çalışma Algoritması

Sistemin çalışma mantığı, yüksek frekanslı saat sinyalinin işlenebilir seviyeye düşürülmesi ve tuş takımından gelen verinin doğrudan yakalanıp saklanması esasına dayanır. Algoritma akışı şu adımlardan oluşur:

1. **Frekans Bölme (Frequency Division):** FPGA'in 100 MHz'lik ana osilatör frekansı, tuş takımının sağlıklı taranabilmesi için mekanik hızlara (yaklaşık 20 Hz) düşürülür.

2. **Sütun Kontrollü Satır Tarama:** Algoritma, satırlara sırasıyla lojik '1' sinyali gönderir. Ancak bu döngü, "Koşullu Tarama" mantığıyla çalışır. Eğer herhangi bir sütundan veri gelmiyorsa (tuşa basılmadıysa) tarama devam eder.
3. **Tarama Dondurma ve Veri Yakalama (Freeze & Latch):** Bir tuşa basıldığı anda (Sütun verisi > 0), algoritma tarama sayacını o anki satırda dondurur. Bu işlem, tuşun kararlı bir şekilde okunmasını sağlar ve harici bir ark sönümleyiciye (debouncer) olan ihtiyacı azaltır.

4. **Veri Saklama (Memory):** Okunan tuş değeri, tuş bırakılsa bile bir sonraki geçerli tuşa basılana kadar veya "Reset" sinyali gelene kadar bir kaydedici (register) içerisinde hafızada tutulur.

5. **Görüntüleme:** Hafızada tutulan 4 bitlik veri, 7-segment kod çözücüye iletilerek kullanıcıya gösterilir.

4.2. Verilog Kod Yapısı

Donanım tasarımı, karmaşıklığı yönetmek ve hata ayıklamayı (debugging) kolaylaştırmak amacıyla "Modüler Tasarım" prensibine göre hiyerarşik bir yapıda oluşturulmuştur. Sistem; ana kontrol modülü ve onun altında çalışan üç alt modülden meydana gelmektedir. Tüm modüllerin Verilog kaynak kodları **EK-A** bölümünde sunulmuştur.

Aşağıda, tasarımı oluşturan modüllerin işlevleri ve iç çalışma yapıları detaylandırılmıştır:

A. Ana Modül (Top_Module.v)

Projenin en üst katmanıdır. FPGA kartı üzerindeki fiziksel giriş/çıkış pinleri (Saat sinyali, Reset butonu, PMOD portları ve 7-Segment ekran pinleri) burada tanımlanır.

- **İşlevi:** Alt modüller olan `Clock_Divider`, `Keypad_Scanner` ve `Seven_Seg_Driver` modüllerini örnekler (instantiate) ve bu modüller arasındaki veri akışını `wire` (kablo) yapıları ile sağlar.
- **Veri Akışı:** Tarayıcı modülünden elde edilen 4-bitlik tuş verisi (`w_key_data`), herhangi bir işlemci müdahalesi olmaksızın doğrudan ekran sürücü modülüne iletilir.

B. Saat Bölücü Modülü (Clock_Divider.v)

Sistemin zamanlama birimidir. FPGA'in 100 MHz'lik ana osilatör frekansını, tuş tarama işlemi için uygun olan daha düşük bir frekansa (yaklaşık 20 Hz) düşürür.

- **Çalışma Mantığı:** Bir sayaç (counter) bloğu kullanılarak giriş sinyali bölünür. Sayaç, kodda belirlenen `LIMIT` değerine (2.500.000) ulaştığında çıkış sinyali terslenir (toggle). Bu işlem, mekanik tuş okumalarında kararlılık sağlamak için kritik öneme sahiptir.

C. Tuş Tarayıcı Modülü (Keypad_Scanner.v)

Projenin mantıksal karar merkezidir. Tuşun konumunu tespit eden ve veriyi hafızada tutan ardışıl (sequential) mantık devrelerini içerir. Bu modül, geleneksel yöntemlerden farklı olarak "Dondurma (Freeze)" tekniği ile çalışır:

- **Tarama ve Dondurma:** Modül, satırları sırayla aktif hale getirir (Row Scanning). Ancak sütunlardan (Columns) herhangi bir "Lojik-1" sinyali algılandığında, tarama sayacı durdurulur. Bu sayede, tuşa basıldığı sürece sistem o satırda kilitlenir ve yanlış okumaların önüne geçilir.
- **Hafıza (Latch) Özelliği:** Tespit edilen tuş değeri (0-F arası), modül içerisindeki `reg` tipindeki değişkene kaydedilir. Tuş bırakılsa dahi, `rst` (Reset) sinyali gelene kadar veya yeni bir tuşa basılana kadar ekrandaki değer sabit tutulur.

D. 7-Segment Sürücü Modülü (Seven_Seg_Driver.v)

Kombinasyonel (combinational) mantık ile çalışan bir kod çözücüdür (decoder).

- **İşlevi:** Tarayıcıdan gelen 4-bitlik Hexadecimal (onaltılık) veriyi alır ve 7-segment display'in "a"dan "g"ye kadar olan ledlerini yakacak 7-bitlik desene dönüştürür.
- **Anot Kontrolü:** Projede tek basamak kullanıldığı için, anot sinyali (`an`) sabitlenerek sadece ilgili basamağın aktif olması sağlanmıştır.

KAYNAKÇA

[1] Digilent Inc., "Basys 3 FPGA Board Reference Manual," Pullman, WA, USA, 2014.

Erişim: https://digilent.com/reference/programmable-logic/basys-3/reference-manual

[2] Digilent Inc., "Basys 3 Board Schematic (Circuit Diagram)," Rev C.1, 2014.

Erişim: https://digilent.com/reference/_media/basys3:basys3_sch.pdf

[3] P. P. Chu, FPGA Prototyping by Verilog Examples. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2008.

[4] Z. Özçelik, M. S. H. Gedik ve Z. Hayta, "PMOD Keypad Reference Document," Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü, Kocaeli, 2022.

Erişim: https://github.com/zeynepozcelk/KeyPad-VerilogHDL-Basys3

EKLER

EK-A

Clock_Divider.v

```
module Clock_Divider(
input clk,
input rst,
output reg slow_clk
);
// LIMIT = 50.000.000 (Yaklaşık 1 saniye aralıkla yanıp söner)
localparam LIMIT = 2500000;
integer counter = 0;
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) begin
counter <= 0;
slow_clk <= 0;
end
else begin
if (counter == LIMIT - 1) begin
slow_clk <= ~slow_clk; // 1 ise 0 yap, 0 ise 1 yap
counter <= 0;
end
else begin
counter <= counter + 1;
end
end
end
Endmodule
```

Keypad_Scanner.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module Keypad_Scanner(
input clk, // Yavaş saat (Clock Divider'dan)
input rst, // RESET EKLENDİ (Ekranı temizlemek için şart!)
input [3:0] col, // Sütunlar
output reg [3:0] row, // Satırlar
output reg [3:0] key_out // Çıkış artık hafızalı
);
reg [1:0] scan_timer;
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) begin
10
```

```
scan_timer <= 0;
row <= 4'b0000;
end
else begin
// Tuş basılı değilse (0000) gezmeye devam et
if (col == 4'b0000) begin
scan_timer <= scan_timer + 1;
end
case(scan_timer)
2'b00: row <= 4'b0001;
2'b01: row <= 4'b0010;
2'b10: row <= 4'b0100;
2'b11: row <= 4'b1000;
endcase
end
end
// --- 2. ADIM: TUŞ OKUMA VE HAFIZAYA ALMA ---
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) begin
key_out <= 0; // Reset gelince hafızayı sil
end
else begin
// Eğer col == 0 ise, buraya girmez ve key_out ESKİ DEĞERİNİ KORUR.
if (col != 4'b0000) begin
case (row)
4'b0001: begin
if (col[0]) key_out <= 4'h1;
if (col[1]) key_out <= 4'h2;
if (col[2]) key_out <= 4'h3;
if (col[3]) key_out <= 4'hA;
end
4'b0010: begin
if (col[0]) key_out <= 4'h4;
if (col[1]) key_out <= 4'h5;
if (col[2]) key_out <= 4'h6;
if (col[3]) key_out <= 4'hB;
end
4'b0100: begin
if (col[0]) key_out <= 4'h7;
if (col[1]) key_out <= 4'h8;
if (col[2]) key_out <= 4'h9;
if (col[3]) key_out <= 4'hC;
end
4'b1000: begin
if (col[0]) key_out <= 4'hE;
if (col[1]) key_out <= 4'h0;
if (col[2]) key_out <= 4'hF;
11
if (col[3]) key_out <= 4'hD;
end
```

```
endcase
end
end
end
Endmodule
```

Seven_Seg_Driver.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module Seven_Seg_Driver(
input clk,
input [3:0] in_number, // Keypad'den gelen 4-bitlik sayı (0-F arası)
output reg [6:0] seg, // a, b, c, d, e, f, g ledleri
output reg [3:0] an, // Hangi basamağın yanacağını seçen uçlar
output dp // Nokta işareti (İsteğe bağlı)
);
assign dp = 1;
always @(*) begin
an = 4'b1110;
end
// --- SEGMENT KOD ÇÖZÜCÜ (Decoder) ---
always @(*) begin
case(in_number)
// gfedcba
4'h0: seg = 7'b1000000; // 0
4'h1: seg = 7'b1111001; // 1
4'h2: seg = 7'b0100100; // 2
4'h3: seg = 7'b0110000; // 3
4'h4: seg = 7'b0011001; // 4
4'h5: seg = 7'b0010010; // 5
4'h6: seg = 7'b0000010; // 6
4'h7: seg = 7'b1111000; // 7
4'h8: seg = 7'b0000000; // 8
4'h9: seg = 7'b0010000; // 9
4'hA: seg = 7'b0001000; // A
4'hB: seg = 7'b0000011; // b (Küçük b çünkü B, 8 ile karışır)
4'hC: seg = 7'b1000110; // C
4'hD: seg = 7'b0100001; // d (Küçük d çünkü D, 0 ile karışır)4'hE: seg =
7'b0000110; // E
4'hF: seg = 7'b0001110; // F
default: seg = 7'b1111111; // Hata veya boş (Hepsi sönük)
endcase
end
Endmodule
```

Top_Module.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module Top_Module(
input clk, // 100 MHz Sistem Saati
input rst, // Reset Butonu (btnC) - Ekranı temizlemek için şart!
input [3:0] col, // Keypad Sütunları (PMOD'dan gelir)
output [3:0] row, // Keypad Satırları (PMOD'a gider)
output [6:0] seg, // 7-Segment Segmentler
output [3:0] an, // 7-Segment Anotlar
output dp // Nokta
);
// --- İÇ KABLOLAR (Wires) ---
wire w_slow_clk; // Clock Divider'dan çıkan yavaş saat
wire [3:0] w_key_data; // Scanner'dan okunan HAFIZALI tuş verisi
// 1. Modül: Saat Bölücü
Clock_Divider Divider_Unit (
.clk(clk),
.rst(rst),
.slow_clk(w_slow_clk)
);
// 2. Modül: Keypad Tarayıcı
Keypad_Scanner Scanner_Unit (
.clk(w_slow_clk), // Yavaş saat
.rst(rst), // YENİ: Hafızayı silmek için reset lazım
.col(col), // Giriş
.row(row), // Çıkış
.key_out(w_key_data) );
// 3. Modül: Ekran Sürücü
Seven_Seg_Driver Display_Unit (
.clk(clk), // 100 MHz (Kombinasyonel olduğu için fark etmez)
.in_number(w_key_data), // DİKKAT: Direkt w_key_data bağlandı
.seg(seg),
.an(an),
.dp(dp)
);
endmodule
```

EK-B

Komponent Tipi	Parça Adı	Kütüphane	Kılıf (Footprint)
Direnç	10kΩ, 330Ω	Resistor_SMD	R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_Hand Solder
Buton	Tactile Switch	Button_Switch_SMD	SW_SPST_PTS645Sx43SMTR92
Konnektör	Header 2x6	Connector_PinHeader_ 2.54mm:	PinHeader_2x06_P2.54mm_Horizontal